AYUDANTÍA 3 CÁLCULO AVANZADO ING2001-3

PROFESORES: ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.
AYUDANTES: MARCELO ALEGRÍA A, FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.

P1. Considere los siguientes conjuntos del plano

$$A := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq y < 3 - x^2\right\},$$
$$B := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1,\ |x| < |y|\right\}.$$

Se le pide:

a) Bosquejar cada conjunto.
Sol:

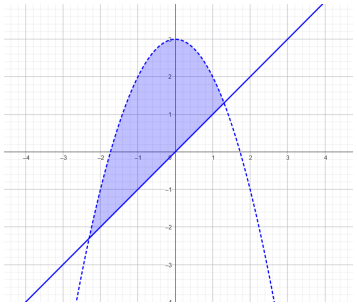

FIGURA 1. Conjunto A

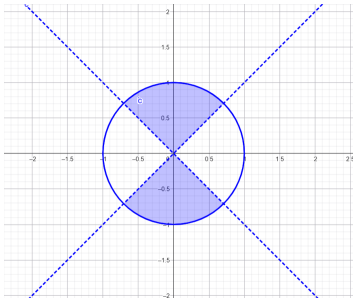

FIGURA 2. Conjunto B

b) Determinar el interior, adherencia y frontera de cada conjunto.
Sol:

$$\operatorname{int}(A) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x < y < 3 - x^2\}$$
$$\bar{A} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq y \leq 3 - x^2\}$$
$$\partial A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = x,\ -1 \leq x \leq 3\} \cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = 3 - x^2,\ -1 \leq x \leq 3\}$$
$$\operatorname{int}(B) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1,\ |x| < |y|\}$$
$$\bar{B} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1,\ |x| \leq |y|\}$$
$$\partial B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1,\ |x| \leq |y|\} \cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1,\ |x| = |y|\}$$

c) Determinar si alguno de ellos es un conjunto abierto o cerrado.
Sol: A no es abierto ni cerrado.
B no es abierto ni cerrado.

P2. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy\,\operatorname{sen}(x)}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Determine si f es continua en el $(0,0)$.

Date: 24 de abril de 2026.

Sol: Notamos que, por álgebra y composición de funciones continuas, $f(x,y)$ es continua $\forall (x,y)$ tal que $x+y \neq 0$. Para estudiar la continuidad en $(0,0)$, analizamos el límite:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy\,\mathrm{sen}(x)}{x^2+y^2}.$$

Usando que $|\mathrm{sen}(x)| \leq |x|$ y $|xy| \leq \frac{x^2+y^2}{2}$. Se llega a que por el teorema del sándwich,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy\,\mathrm{sen}(x)}{x^2+y^2} = 0.$$

Por ende

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0).$$

Finalmente, f es continua en $(0,0)$.

P3. Para $\gamma \in \mathbb{R}$ considere la función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{e^{2x+2y}-1}{e^{x+y}-1} & \text{si } x+y \neq 0 \\ \gamma & \text{si } x+y = 0 \end{cases}$$

Encuentre γ tal que f sea continua en $\mathbb{R}^2$.

Sol: Usamos el cambio de variable $u = x+y$. Luego

$$\lim_{(x,y)\to(a,-a)} f(x,y) = \lim_{u\to 0}(e^u+1) = e^0+1 = 2.$$

Luego, para que f sea continua en toda $\mathbb{R}^2$, debe cumplirse que

$$\gamma = 2.$$

P4. En el videojuego *Resident Evil Requiem*, Grace Ashcroft utiliza un extractor sanguineo para obtener sangre infectada de los pacientes del hospital Rhodes Hill. Mediante un análisis de las muestras sanguíneas, Grace se encuentra creando un botiquín, combinando x ml de Sangre del tipo A de base, y ml de tipo B para curar toda su salud y z gramos de una sustancia C capaz de curar daños por envenenamiento, acorde a la siguiente fórmula:

a) $z = \ln(x^2-y^2+1)$, si $x > y$
b) $z = \ln(y^2-x^2+1)$, si $x < y$
c) $z = 0$, si $x = y$.

Cabe destacar que, durante la reacción química, el volumen total de la mezcla se mantiene constante.

a) Escriba una función $\rho(x,y)$ que determine la **concentración** de la sustancia C en el analizador de muestras, en función de los ml de muestras sanguíneas A y B usados en la mezcla; indicando su dominio.

Sol: Como la concentración es

$$\rho = \frac{\text{masa}}{\text{volumen}},$$

y la masa corresponde a z, mientras que el volumen total es $x+y$, se tiene

$$\rho(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\ln(x^2-y^2+1)}{x+y}, & \text{si } x > y, \\ \dfrac{\ln(y^2-x^2+1)}{x+y}, & \text{si } x < y, \\ 0, & \text{si } x = y. \end{cases}$$

El dominio está dado por

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \geq 0, \ y \geq 0, \ x + y > 0\}.$$

b) Muestre que la función encontrada es continua.
Sol: Para $x \neq y$, la función es cociente y composición de funciones continuas (con $x + y \neq 0$), luego es continua.
Analizamos la continuidad en la recta $x = y$. Si $x = y \neq 0$, entonces

$$\rho(x, x) = \frac{\ln(1)}{2x} = 0.$$

Ahora, estudiamos el caso $(x, y) \to (0, 0)$:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\ln(x^2 - y^2 + 1)}{x + y}.$$

Multiplicamos por $\frac{x-y}{x-y}$:

$$= \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\ln(x^2 - y^2 + 1)}{x^2 - y^2} (x - y).$$

Sea $h = x^2 - y^2$. Entonces, cuando $(x, y) \to (0, 0)$, se tiene $h \to 0$ y

$$\lim_{h\to 0} \frac{\ln(1 + h)}{h} = 1.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \rho(x, y) = 1 \cdot 0 = 0.$$

Así, el límite coincide con el valor de la función en $x = y$, por lo que

$$\rho \text{ es continua en todo } \Omega.$$

Indicación: Recuerde que $\textit{Concentración} = \dfrac{\textit{Masa}}{\textit{Volumen}}$.